

Maailmakaart

Boliivia arheoloog Pacha leidis Tiwanaku lähedalt ürgse dokumendi, mis kirjeldab maailma Tiwanaku ajastul (300-1000 e.m.a). Tol ajal oli maailmas N riiki, nummerdatud 1 kuni N .

Dokumendis on nimekiri M erinevast naaberriikide paarist:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Dokument väidab iga i ($0 \leq i < M$) kohta, et riik $A[i]$ oli riigi $B[i]$ naaberriik ja vastupidi. Nimekirjas loetlemata riigipaarid ei olnud naaberriigid.

Pacha tahab joonistada maailmakaardi, kus naaberriigid on täpselt samad, mis nad olid Tiwanaku ajastul. Selleks valib ta kõigepealt täisarvu K . Seejärel joonistab ta $K \times K$ ruudustiku, mille read on nummerdatud (ülevalt alla) 0 kuni $K-1$ ja veerud (vasakult paremale) 0 kuni $K-1$.

Ta tahab kaardi iga ruudu värvida ühega N värvist. Värvid on nummerdatud 1 kuni N ; värv j tähistab riiki j ($1 \leq j \leq N$). Värvimine peab rahuldama järgmisi **tingimusi**:

- Iga j ($1 \leq j \leq N$) jaoks leidub vähemalt üks seda värvi ruut.
- Iga naaberriikide paari $(A[i], B[i])$ jaoks leidub vähemalt üks naaberruutude paar nii, et üks ruutudest on $A[i]$ värvi ja teine $B[i]$ värvi. Kaks ruutu on naaberruudud, kui neil on ühine serv.
- Iga erinevat värvi naaberruutude paari kohta kehtib, et värvidele vastavad riigid olid Tiwanaku ajastul naaberriigid.

Näiteks kui $N = 3$, $M = 2$ ja naaberriikide paarid on $(1, 2)$ ja $(2, 3)$, siis riigid 1 ja 3 ei olnud naaberriigid ja järgmine kaart (kus $K = 3$) rahuldab kõiki tingimusi.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Riigid **ei pea** moodustama kaardil sidusaid piirkondi. Ülaloleval kaardil moodustab riik 3 sidusa piirkonna, aga riigid 1 ja 2 ei moodusta.

Sinu ülesanne on aidata Pachal valida K ja luua kaart. Avastatud dokument garanteerib, et see on võimalik. Pacha eelistab väiksemaid kaarte, seega sõltub viimases alamülesandes sinu skoor arvust K : väikesemad K väärtused võivad saavutada paremaid skooore. Minimaalse võimaliku K leidmine ei ole vajalik.

Realiseerimine

Sul tuleb kirjutada järgmine funktsioon:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : riikide arv.
- M : naaberriikide paaride arv.
- A ja B : vektorid pikkusega M , mis kirjeldavad naaberriike.
- Seda funktsiooni kutsutakse igas testis välja **ülimalt 50 korda**.

Funktsioon peab tagastama vektori C , mis tähistab leitud kaarti. Olgu K vektori C pikkus.

- Iga C element peab olema vektor pikkusega K , mis koosneb täisarvudest 1 ja N vahel (k.a.).
- $C[i][j]$ on reas i ja veerus j oleva ruudu värv (iga i ja j kohta, kus $0 \leq i, j < K$).
- K peab olema ülimalt 240.

Sisendi piirangud

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ iga i kohta, kus $0 \leq i < M$.
- Paarid $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ on omavahel erinevad.
- Leidub vähemalt üks kaart, mis kõiki tingimusi rahuldab.

Alamülesanded ja hindamine

Alamülesanne	Väärtus	Lisapiirangud
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ iga $0 \leq i < M$ korral.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Riik 1 on kõikide teiste riikide naaberriik. Võib leiduda ka muid naaberriikide paare.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Lisapiirangud puuduvad.

Kuuendas alamülesandes sõltub sinu skoor arvu K väärtusest.

- Kui mõni `create_map` tagastatud kaart ei rahulda kõiki tingimusi, on sinu skoor selle alamülesande eest 0.
- Vastasel korral olgu R **suurim** K/N väärtus üle kõikide `create_map` kutsete. Sel juhul saad sa **osalisi punkte** alloleva tabeli alusel.

Vahemik	Punktid
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Näide

CMSis on mõlemad allolevad stsenaariumid sama testi osad.

Näide 1

Vaatleme järgmist väljakutset:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

See on näide ülesande tekstist, seega võib funktsioon tagastada alloleva kaardi.

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

Näide 2

Vaatleme järgmist väljakutset:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Selles näites $N = 4$, $M = 4$ ja paarid $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ ja $(3, 4)$ on naaberriigid. Paarid $(1, 4)$ ja $(2, 3)$ ei ole seega naaberriigid.

Funktsioon võib tagastada näiteks alloleva kaardi (kus $K = 7$), mis rahuldab kõiki tingimusi.

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

Kaart võib olla ka väiksem; näiteks võib funktsioon tagastada alloleva kaardi, kus $K = 2$.

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

Juhime tähelepanu, et mõlemad kaardid rahuldavad $K/N \leq 2$.

Näidishindaja

Sisendi esimesel real on täisarv T — stsenaariumite arv. Sellele järgneb T stsenaariumi, igaüks alloleval kujul.

Sisendi vorming:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Väljundi vorming:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Siin on P `create_map` tagastatud vektori C pikkus ja $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) on $C[i]$ pikkus. Juhime tähelepanu, et väljundi vormingus on rida 3 tühi.